CADERNO 01 · ETAPAS 01–03

Fundamentos, modelagem e estrutura

Construa a base: do vocabulário de dados às tabelas, chaves e mudanças controladas.

ETAPAS DESTE CADERNO

01 Do dado ao banco de dados

02 Modelagem relacional e chaves

03 Estrutura, tipos e mudanças controladas

12 HORAS · 3 ETAPAS · LABORATÓRIOS APLICADOS

01 / BASE

BANCO DE DADOS · TRILHA PARA TECH

Do dado ao banco de dados

Entender o caminho entre uma informação, uma tabela e a resposta que um sistema devolve.

VOCÊ VAI CONSEGUIR

01	Dado	Um valor observado que ganha sentido quando conhecemos seu
02	Banco relacional	Um conjunto organizado de tabelas conectadas por identific
03	SGBD e SQL	O SGBD administra o armazenamento e a execução; SQL é a li



4 HORAS · 3 AULAS · LABORATÓRIO APLICADO

ETAPA 01 · ENTENDA

Do dado ao banco de dados

A sequência visual resume a ideia central; as aulas separam o conceito, a leitura do modelo e a prática.

MAPA VISUAL



A consulta descreve a resposta desejada; o SGBD resolve como acessar os dados.

TRÊS CONCEITOS-CHAVE

Dado

Um valor observado que ganha sentido quando conhecemos seu contexto, origem e regra.

Banco relacional

Um conjunto organizado de tabelas conectadas por identificadores e regras de integridade.

SGBD e SQL

O SGBD administra o armazenamento e a execução; SQL é a linguagem usada para solicitar operações.

ROTEIRO DAS AULAS

AULA 01 · Dados que viram decisão

Reconheça valor, contexto, origem e regra antes de consultar. O mesmo número pode significar coisas diferentes em períodos ou populações distintas.

AULA 02 · Tabela, linha e coluna

Leia uma tabela como estrutura: cada linha representa uma ocorrência definida e cada coluna guarda um atributo com tipo e significado.

AULA 03 · Cliente, servidor e consulta

Separe interface, conexão, servidor, banco e resultado. Um erro pode estar na consulta, na permissão, na rede ou na própria fonte.

ETAPA 01 · APLIQUE

SQL demonstrado e leitura do resultado

Dialeto principal: MySQL 8.4. O exemplo é didático e usa somente identificadores sintéticos do laboratório.

CONSULTA / SCRIPT

```
SELECT CURRENT_DATE AS data_da_sessao;
SELECT DATABASE() AS banco_atual;
SELECT 1 + 1 AS primeiro_teste;
```

COMO LER

1 · Envie

O cliente entrega o comando ao servidor pela conexão configurada.

2 · Valide

O SGBD verifica sintaxe, objetos disponíveis e permissões do usuário.

3 · Leia

O resultado deve ser conferido junto ao contexto e à fonte.

ATENÇÃO DE DIALETO

Exemplo de orientação MySQL 8.4. CURRENT_DATE e DATABASE são funções de contexto, não dados da ST1.

ETAPA 01 · LABORATÓRIO

Execute, confira e registre

SAÍDA ESPERADA · 4 HORAS PLANEJADAS

Mapa do ambiente local e uma leitura correta do resultado de três consultas somente de leitura.

PASSO A PASSO

01 Abra um cliente autorizado e identifique servidor, banco e usuário do ambiente local.

02 Execute somente as três consultas de reconhecimento deste material.

03 Registre qual consulta retorna a data, qual identifica o banco e qual calcula uma expressão.

04 Localize as tabelas do laboratório sem alterar nenhuma estrutura.

05 Desenhe o percurso cliente conexão servidor resultado em uma frase por etapa.

CRITÉRIOS DE CONFERÊNCIA

- ☐ Distingue SQL de MySQL.
- ☐ Explica linha, coluna e tabela.
- ☐ Identifica onde procurar um erro de conexão.

02 / BASE

BANCO DE DADOS · TRILHA PARA TECH

Modelagem relacional e chaves

Traduzir uma regra de negócio em entidades, relações, identificadores e cardinalidades explícitas.

VOCÊ VAI CONSEGUIR

01	Entidade	Um conceito que precisa ser registrado, como cliente, cont
02	Chave primária	Coluna ou conjunto de colunas que identifica uma linha sem
03	Chave estrangeira	Regra que aponta para uma chave de outra tabela e protege

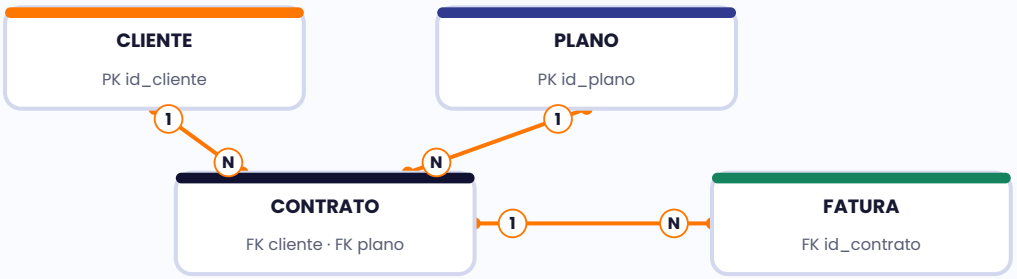


4 HORAS · 3 AULAS · LABORATÓRIO APLICADO

Modelagem relacional e chaves

A sequência visual resume a ideia central; as aulas separam o conceito, a leitura do modelo e a prática.

MODELO RELACIONAL · CARDINALIDADES



Um cliente pode ter vários contratos; um plano pode estar em vários contratos; cada contrato pode gerar várias faturas.

TRÊS CONCEITOS-CHAVE

Entidade

Um conceito que precisa ser registrado, como cliente, contrato ou fatura.

Chave primária

Coluna ou conjunto de colunas que identifica uma linha sem ambiguidade.

Chave estrangeira

Regra que aponta para uma chave de outra tabela e protege a relação entre linhas.

ROTEIRO DAS AULAS

AULA 01 · Do vocabulário ao modelo

Extraia substantivos, eventos e regras de unicidade de um cenário. Defina o grão antes de escolher nomes de tabela.

AULA 02 · Relações e cardinalidade

Uma relação 1:N coloca a chave do lado 1 na tabela do lado N. Uma relação N:N precisa de uma tabela associativa.

AULA 03 · Chaves e integridade

PK, FK, UNIQUE e NOT NULL protegem regras no próprio banco, inclusive quando dois sistemas gravam ao mesmo tempo.

SQL demonstrado e leitura do resultado

Dialeto principal: MySQL 8.4. O exemplo é didático e usa somente identificadores sintéticos do laboratório.

CONSULTA / SCRIPT

```
CREATE TABLE customers (
  customer_id INT UNSIGNED PRIMARY KEY,
  customer_code VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE contracts (
  contract_id BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY,
  customer_id INT UNSIGNED NOT NULL,
  FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customers(customer_id)
);
```

COMO LER

1 · Identifique

Uma PK aponta para uma única ocorrência e não muda conforme o nome exibido.

2 · Relacione

A FK usa o mesmo domínio de tipo da chave referenciada.

3 · Confira

A cardinalidade e as regras de exclusão precisam refletir o processo real.

ATENÇÃO DE DIALETO

A referência de chaves estrangeiras do MySQL 8.4 detalha compatibilidade de tipos e regras de integridade.

ETAPA 02 · LABORATÓRIO

Execute, confira e registre

SAÍDA ESPERADA · 4 HORAS PLANEJADAS

Diagrama lógico com PK, FK, cardinalidade e regras principais anotadas.

PASSO A PASSO

01 Leia o cenário fictício e liste entidades, eventos e atributos necessários.

02 Declare o grão de customers, contracts e invoices em uma frase por tabela.

03 Marque PK, FK, obrigatoriedade e unicidade no diagrama do laboratório.

04 Desenhe as relações 1:N e identifique se existe alguma relação N:N.

05 Explique qual erro uma FK impediria antes de criar a restrição.

CRITÉRIOS DE CONFERÊNCIA

- [ ] Cada tabela tem grão documentado.
- [ ] PK e FK têm tipos compatíveis.
- [ ] O desenho não mistura dois fatos de grãos diferentes.

03 / BASE

BANCO DE DADOS · TRILHA PARA TECH

Estrutura, tipos e mudanças controladas

Criar estruturas coerentes e reconhecer o risco diferente de DDL, INSERT, UPDATE e DELETE.

VOCÊ VAI CONSEGUIR

01	DDL	Define objetos e estrutura: CREATE, ALTER e DROP.
02	DML	Insere ou altera linhas: INSERT, UPDATE e DELETE.
03	Restrição	Transforma uma regra de negócio em validação persistente n



4 HORAS · 3 AULAS · LABORATÓRIO APLICADO

Estrutura, tipos e mudanças controladas

A sequência visual resume a ideia central; as aulas separam o conceito, a leitura do modelo e a prática.

MAPA VISUAL



A regra de negócio precisa aparecer tanto na modelagem quanto no contrato de dados.

TRÊS CONCEITOS-CHAVE

DDL

Define objetos e estrutura: CREATE, ALTER e DROP.

DML

Insere ou altera linhas: INSERT, UPDATE e DELETE.

Restrição

Transforma uma regra de negócio em validação persistente no banco.

ROTEIRO DAS AULAS

AULA 01 · Escolha de tipos

Use inteiros para contagens, DECIMAL para valores exatos, DATE para datas e VARCHAR dimensionado para texto.

AULA 02 · Regras no esquema

NOT NULL, UNIQUE, CHECK, PRIMARY KEY e FOREIGN KEY reduzem estados inválidos.

AULA 03 · Mudança reversível

Antes de alterar dados, reproduza a população afetada com SELECT e valide o critério em ambiente descartável.

SQL demonstrado e leitura do resultado

Dialeto principal: MySQL 8.4. O exemplo é didático e usa somente identificadores sintéticos do laboratório.

CONSULTA / SCRIPT

```
CREATE TABLE plans (
  plan_id SMALLINT UNSIGNED PRIMARY KEY,
  plan_name VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,
  monthly_price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  CHECK (monthly_price >= 0)
);

INSERT INTO plans (plan_id, plan_name, monthly_price)
VALUES (1, 'Plano Demo 500', 99.90);
```

COMO LER

1 · Modele

O tipo deve representar o domínio e a precisão necessários.

2 · Valide

Restrições protegem também gravações que não passaram pela interface principal.

3 · Projete

Faça mudanças de esquema como uma migração revisável e com plano de volta.

ATENÇÃO DE DIALETO

O material usa MySQL 8.4. A disponibilidade e a semântica de CHECK variam em versões antigas e outros SGBDs.

ETAPA 03 · LABORATÓRIO

Execute, confira e registre

SAÍDA ESPERADA · 4 HORAS PLANEJADAS

Esquema pequeno com restrições e uma mudança de laboratório revisada antes da execução.

PASSO A PASSO

01 Escolha tipos para identificador, nome, preço, status e data de ativação.

02 Crie somente as tabelas do exercício em um banco local descartável.

03 Tente inserir um preço negativo e um código duplicado para observar as restrições.

04 Escreva um UPDATE de laboratório e, antes dele, um SELECT com exatamente o mesmo filtro.

05 Anote quais operações podem causar perda de linhas ou mudança incompatível.

CRITÉRIOS DE CONFERÊNCIA

- [ ] Valores monetários usam tipo exato.
- [ ] As restrições rejeitam um exemplo inválido.
- [ ] Toda mudança de dados tem filtro e conferência prévios.